

Analysis II Transkription

Differential- und Integralrechnung in mehreren Variablen

Universität Heidelberg
Dozentin: Dr. Ekaterina A. Kostina

Finn Zeumer 
Email: hz334@stud.uni-heidelberg.de

Stand: 9. Juli 2026

Kapitel A.

Vorwort

Generelles

Dieses Skript entstand im Rahmen meiner Vorlesung zur Analysis 2, die ich als Physikstudent im Sommersemester 2026 besuche/besucht habe. Ziel dieses Skripts ist es, die wesentlichen Inhalte der Vorlesung systematisch und verständlich zusammenzufassen, um sowohl die theoretischen Grundlagen als auch die praktische Anwendung der behandelten Konzepte greifbar zu machen.

Als Physikstudent verfolge ich bei der Aufarbeitung der Inhalte eine andere Motivation als es ein reiner Mathematiker tun würde. Mein Schwerpunkt liegt weniger auf formaler Vollständigkeit und mathematischer Rigorosität, sondern vielmehr auf einem anschaulichen Verständnis und der Anwendbarkeit der Methoden im physikalischen Kontext (und dass ich die Klausuren bestehe). Aus diesem Grund sind zahlreiche Beispiele, Skizzen und Visualisierungen enthalten, die das Verständnis der abstrakten Konzepte erleichtern sollen und häufig einen eindeutigen Bezug zur Physik haben.

Alle Grafiken und Skizzen in diesem Skript habe – wenn nicht anders vermerkt – ich selbst erstellt (häufig auch nachbildungen aus den Vorlesungsmaterials). Ich habe mich bemüht, die Inhalte sorgfältig und nachvollziehbar zusammenzustellen. Dennoch kann ich weder Vollständigkeit noch absolute Richtigkeit garantieren. Dieses Skript stellt keine offizielle Vorlesungsmitschrift dar, sondern spiegelt meine persönliche Auseinandersetzung mit dem Stoff wider. Fehler und Ungenauigkeiten sind daher nicht ausgeschlossen.

Ich hoffe, dass dieses Skript als hilfreiche Ergänzung zur Vorlesung dienen kann und sowohl mir selbst als auch Kommiliton*innen beim Lernen und Wiederholen der Inhalte von Nutzen ist.

Vorlesungsinformationen

Die Vorlesung im Sommersemester wird von *Frau Prof. Dr. Ekaterina A. Kostina* gehalten. Die Folien können auf [MaMpf](#) abgerufen werden. Da ich von Recht keine Ahnung habe, bitte ich darum, dieses Material nicht weiter zu teilen, da ich nicht weiß, in wie weit der Inhalt geistiges Eigentum der Dozentin ist. Ich möchte betonen, dass ich explizit kein Anspruch auf geistiges Eigentum bei diesem Werk erhebe.

Notation

Es wird sich an der Notation der Folien orientiert, jedoch werden einige Formulierungen hier besonders betont, die das Verständnis stärken soll. Zudem wird immer wieder

Komplexe Einheit

Die Komplexe Einheit i soll hier in diesem Transskript blau hervorgehoben werden, um die Klarheit für komplexwertige Ausdrücke zu steigern. Es wird also notiert:

i

Normen

In dem Skript werden häufig Normen genannt und genutzt. Diese werden normaler Weise mit

$$\|\cdot\|_{\text{Norm}}$$

benannt. Für die L^p -Normen gilt somit:

$$\|\cdot\|_{L^p} \equiv \|\cdot\|_p$$

Zudem wird der sonderfall der L^2 -Norm betrachtet:

$$\|\cdot\|_{L^2} \equiv \|\cdot\|_2 \equiv \|\cdot\|$$

Kapitel B.

Vorlesungsverzeichnis

Hier ist eine Übersicht, wann welche Vorlesung stattfand, ob diese bereits im Latex-Dokument integriert wurde, und ob Beispiele und Erklärungen ergänzt wurden. Zudem wird vermerkt, ob die Vorlesung vollständig als AnkiDeck aufzufinden ist.

Tabelle B.I.:

Verzeichnis der Vorlesungen und Übersicht des Arbeitsstandes. Folgende Abkürzungen wurden genutzt:
T = Transskript, E = Ergänzt, A = Ankideck.

Vorlesung	Kapitel/Abschnitt	T	E	A	Datum
VL 1	Fourierreihen – Grundlagen	✓	✓	✓	15.04.26
VL 2	Fourierentwicklung	✓	✓	✓	17.04.26
VL 3	Fourierreihen – L^2 -Konvergenz	✓	×	✓	22.04.26
VL 4	Normierte und metrische Räume	✓	×	×	24.04.26
VL 5	Cauchy-Folgen, Vollständigkeit, Topologie	✓	×	×	29.04.26
VL 6	Rand, Inneres, Abschluss, Kompaktheit	✓	×	×	06.05.26
VL 7	Kompaktheit, Skalarprodukte, Gram-Schmidt	✓	×	×	08.05.26
VL 8	Orthogonalität in $\mathbb{R}^n$; Stetigkeit	✓	×	×	13.05.26
VL 9	Lineare Abbildungen	✓	×	×	15.05.26
VL 10	Stetige Funktionen auf Kompakten	✓	×	×	20.05.26
VL 11	Konvergenz von Funktionenfolgen; Fixpunktsatz	✓	×	×	22.05.26
VL 12	Partielle Ableitungen; Totale Ableitungen	✓	×	×	27.05.26
VL 13	Differenzierbarkeit, Kettenregel, Mittelwertsatz	✓	×	×	29.05.26
VL 14	MWS; Taylor-Entwicklung	✓	×	×	03.07.26
VL 15	Extremwertaufgaben, SIF	✓	×	×	05.07.26
VL 16	SIF, Extrema unter Nebenbedingungen	✓	×	×	10.07.26
VL 17	NOB, UMF	✓	×	×	12.07.26
VL 18	DGL, Satz von Peano	✓	×	×	17.07.26
VL 19	Eindeutigkeit von AWA-Lösungen	✓	×	×	19.06.2026
VL 20	Globale Existenz und Stabilität	✓	×	×	24.06.2026
VL 21	Systeme lineare DGL	✓	×	×	26.06.2026
VL 22		✓	×	×	30.06.2026

Inhaltsverzeichnis

A. Vorwort	i
A.1 Generelles	i
A.2 Notation	i
B. Vorlesungsverzeichnis	iii
1. Topologische und metrische Grundbegriffe, der Raum $\mathbb{R}^n$	1
1.1. Normierte und metrische Räume, der Raum $\mathbb{R}^n$	2
1.2. Topologie metrischer Räume	12
1.3. Kompaktheit	15
1.4. Geometrie in $\mathbb{K}^n$	16

Kapitel 1.

Topologische und metrische Grundbegriffe, der Raum $\mathbb{R}^n$

Motivation

1.1 Normierte und metrische Räume, der Raum $\mathbb{R}^n$

Kurze Bemerkung zu Beginn: Der Raum $\mathbb{R}^n$, $n \in \mathbb{N}$, besteht aus allen n -Tupeln (oder *Vektoren*):

$$\mathbb{R}^n = \left\{ x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} : x_i \in \mathbb{R} \text{ für alle } i = 1, \dots, n \right\}.$$

Für $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ und Skalare $\alpha \in \mathbb{R}$ definieren wir auf $\mathbb{R}^n$ *Vektoraddition* und *skalare Multiplikation* durch

$$x + y := \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{pmatrix}, \quad \alpha \cdot x := \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{pmatrix}.$$

1.1.1 Definition: Metrik, metrischer Raum

Sei X eine Menge. Eine Abbildung

$$d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}, \quad (x, y) \mapsto d(x, y)$$

heißt *Metrik*, wenn für alle $x, y, z \in X$ gilt:

(M1) Positiv Definitheit: $d(x, y) \geq 0$ und $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$,

(M2) Symmetrie: $d(x, y) = d(y, x)$,

(M3) Dreiecksungleichung: $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Ein metrischer Raum ist ein Paar (X, d) , bestehend aus einer Menge X und einer Metrik d . Man nennt $d(x, y)$ auch den Abstand oder die Distanz von x und y .

Beispiel

1. Sei $X = \mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$ mit

$$d(x, y) := |x - y|.$$

Dann ist (X, d) ein metrischer Raum.

Begründung der Axiome:

M1 Folgt aus $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

M2 Folgt aus $|x - y| = |y - x|$ (Symmetrie).

M3 Folgt aus der Dreiecksungleichung für den Betrag:

$$d(x, z) = |x - z| = |x - y + y - z| \leq |x - y| + |y - z| = d(x, y) + d(y, z).$$

Beobachtung: Aus M1–M3 folgt $d(x, y) \geq 0$ für alle $x, y \in X$. Tatsächlich ist

$$0 = d(x, x) \stackrel{\text{M3}}{\leq} d(x, y) + d(y, x) \stackrel{\text{M2}}{=} 2d(x, y),$$

also $d(x, y) \geq 0$.

2. (induzierte Metrik) Sei (X, d) ein metrischer Raum und $A \subset X$. Dann definiert

$$d_A : A \times A \rightarrow \mathbb{R}, \quad d_A(x, y) := d(x, y)$$

eine Metrik auf A .

3. (triviale Metrik) Auf jeder Menge X kann man die triviale Metrik definieren durch

$$d(x, y) := \begin{cases} 0, & \text{falls } x = y, \\ 1, & \text{falls } x \neq y. \end{cases}$$

Weitere wichtige Beispiele: metrische Räume entstehen aus normierten Vektorräumen.

1.1.2 Definition: Norm, normierter Raum

Sei V ein Vektorraum über einen $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ oder $\mathbb{C}$). Eine Abbildung

$$\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$$

heißt *Norm* auf V , wenn für alle $x, y \in V$ und $\alpha \in \mathbb{K}$ gilt:

(N1) Definitheit: $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$,

(N2) Homogenität: $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$,

(N3) Dreiecksungleichung: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

Das Paar $(V, \|\cdot\|)$ heißt *normierter Raum*.

Bemerkung

Aus den Eigenschaften N1 bis N3 folgt:

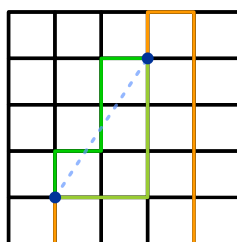
$$\|x\| \geq 0, \quad \forall x \in V$$

Beispiel

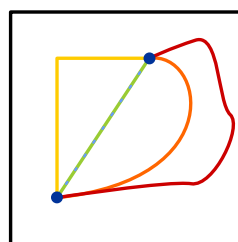
$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \quad (\text{Summennorm / Manhattan-Norm})$$

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \quad (\text{Euklidische Norm})$$

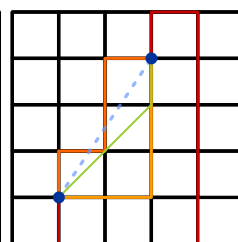
$$\|x\|_\infty = \max_{i=1, \dots, n} |x_i| \quad (\text{Maximumsnorm / Schachbrett-Norm})$$



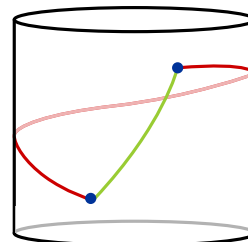
Manhattan-Metrik



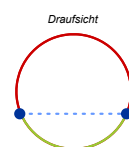
Euklidische Norm im $\mathbb{R}^2$



Schachbrett-Metrik



Metrik auf dem Zylinder



Draufsicht

Abbildung 1.I.:

Visualisierung bekannter metrischer Räume. Hellblau gestrichelt ist immer der bekannte euklidische Abstand eingezeichnet.

Weitere Beispiele:

1. **Triviale Metrik:** Für eine beliebige Menge M sei

$$d(x, y) := \begin{cases} 0 & \text{wenn } x = y \\ 1 & \text{wenn } x \neq y \end{cases}$$

2. **Induzierte Metrik:** Sei (M, d) ein metrischer Raum und $N \subset M$. Dann ist die auf N *induzierte Metrik* gegeben durch:

$$d_N(x, y) := d(x, y), \quad \forall x, y \in N$$

3. **Supremumsnorm:** Sei

$$\mathcal{B}(X) := \{f : X \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ beschränkt}\}$$

Dann ist $\|\cdot\|_\infty := \sup_{x \in X} |f(x)|$ eine Norm auf $\mathcal{B}(X)$ mit:

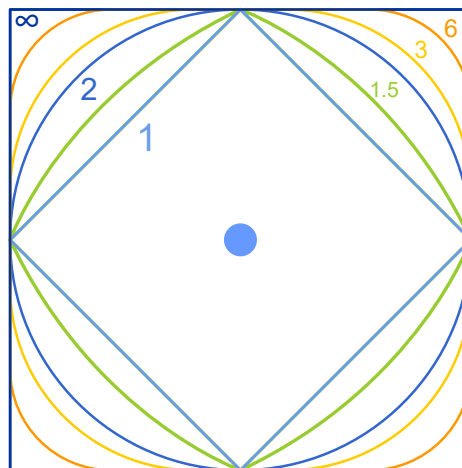
(N1) $\|f\|_\infty = 0 \Leftrightarrow f(x) = 0 \quad \forall x \in X$ ✓

(N2) $\|\lambda f\|_\infty = |\lambda| \cdot \|f\|_\infty$ ✓

(N3)

$$\begin{aligned} \|f + g\|_\infty &= \sup_{x \in X} |f(x) + g(x)| \\ &\leq \sup_{x \in X} (|f(x)| + |g(x)|) \\ &\leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty \quad \checkmark \end{aligned}$$

a) ℓ_p -Normen

**Abbildung 1.II.:**

Visualisierung der Entwicklung der ℓ_p -Normen.

Lemma 3 Metrisierung normierter Räume

Sei $(V, \|\cdot\|)$ ein normierter Raum. Dann in V , versehen mit der Metrik $d : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch

$$d(x, y) := \|x - y\|$$

eine metrischer Raum.

Beweis

Z. z. d ist eine Metrik, d. h. d erfüllt M1–M3.

Sei $d(x, y) = \|x - y\|$ für einen normierten Raum.

- M1: Aus N1 folgt

$$\|x - y\| = 0 \iff x = y,$$

also ist M1 erfüllt. ✓

- M2:

$$d(x, y) = \|x - y\| \stackrel{N2}{=} \|y - x\| = d(y, x),$$

da $\|(-1)(x - y)\| = \|x - y\|$. Somit ist M2 erfüllt. ✓

- M3 (Dreiecksungleichung): Für beliebige x, y, z gilt

$$d(x, y) = \|x - y\| = \|x - z + z - y\| \leq \|x - z\| + \|z - y\| = d(x, z) + d(z, y),$$

also ist M3 erfüllt.

Beispiel in $\mathbb{R}^n$: Sei $\|\cdot\|_2$ die ℓ_2 -Norm. Dann

$$d_2(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2},$$

die euklidische Metrik.

Lemma 4 Umgekehrte Dreiecksungleichung

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $x, y, z \in X$. Dann gilt:

$$|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y).$$

Beweis

Aus der Dreiecksungleichung gilt

$$\begin{aligned} d(y, z) &\leq d(y, x) + d(x, z) \\ &= d(x, y) + d(x, z) \quad (\text{Symmetrie}) \\ \Rightarrow -d(x, y) &\leq d(x, z) - d(y, z). \end{aligned}$$

Weiter gilt ebenfalls

$$\begin{aligned} d(x, z) &\leq d(x, y) + d(y, z) \\ \Rightarrow d(x, z) - d(y, z) &\leq d(x, y). \end{aligned}$$

Kombiniert erhält man

$$-d(x, y) \leq d(x, z) - d(y, z) \leq d(x, y),$$

also

$$|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y). \text{ In der Vorlesung: } |d(x, z) + d(y, z)| \leq d(x, y).$$

q.e.d.

1.1.5 Definition: Offene und abgeschlossene Kugeln

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Für $x \in X$ und $R > 0$ definiert man

1. die *offene Kugel* $B_R(x)$ um x und Radius R

$$B_R(x) := \{y \in X : d(x, y) < R\}.$$

2. die *abgeschlossene Kugel* $\overline{B}_R(x)$ um x und Radius R

$$\overline{B}_R(x) := \{y \in X : d(x, y) \leq R\}.$$

1.1.6 Definition: Beschränkte Menge

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Menge $E \subset X$ heißt *beschränkt*, wenn es ein $x \in X$ und $R > 0$ gibt mit

$$E \subset B_R(x).$$

Nun wo die wichtigsten Definitionen geklärt sind, soll nun die *Konvergenz in metrischen Räumen* betrachtet werden.

1.1.7 Definition: Konvergenz von Folgen

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Folge in X . Die Folge *konvergiert* gegen $a \in X$, wenn gilt:

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists k_0 \in \mathbb{N} : d(x_k, a) < \varepsilon \quad \forall k \geq k_0.$$

In diesem Fall heißt a *Limes* oder *Grenzwert* der Folge und man schreibt

$$\alpha = \lim_{k \rightarrow \infty} x_k \quad \text{oder} \quad x_k \rightarrow a \quad \text{für } k \rightarrow \infty$$

Eine Folge, welche konvergiert, heißt *konvergent*. Eine Folge, die nicht konvergiert, heißt *divergent*.

Bemerkung**Beobachtungen**

1. Der Grenzwert der Folge ist eindeutig.

Seien $a, \tilde{a} \in X$ mit

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \tilde{a}.$$

Sei $\varepsilon > 0$. Dann gibt es $k_0, k_1 \in \mathbb{N}$ mit

$$d(x_k, a) < \varepsilon \quad \text{für alle } k \geq k_0, \quad d(x_k, \tilde{a}) < \varepsilon \quad \text{für alle } k \geq k_1.$$

Setze $k_2 = \max\{k_0, k_1\}$. Für alle $k \geq k_2$ gilt dann

$$d(a, \tilde{a}) \leq d(a, x_k) + d(x_k, \tilde{a}) < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.$$

Da $\varepsilon > 0$ beliebig war, folgt $d(a, \tilde{a}) = 0$ und somit $a = \tilde{a}$.

2. $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a \iff$ In jeder ε -Kugelumgebung $B_\varepsilon(a)$ liegen fast alle x_k . d. h. alle bis auf endlich viele.

Beweis

" $\Rightarrow$ ": Sei $\varepsilon > 0$. Da $x_k \rightarrow a$ gilt, existiert ein Index $k_\varepsilon \in \mathbb{N}$ mit

$$\forall k \geq k_\varepsilon : x_k \in B_\varepsilon(a).$$

Somit ist die Menge

$$\{k \in \mathbb{N} : x_k \notin B_\varepsilon(a)\}$$

eine Teilmenge von $\{1, 2, \dots, k_\varepsilon - 1\}$ und daher endlich. Insbesondere gilt

$$\#\{k : x_k \notin B_\varepsilon(a)\} < k_\varepsilon < \infty.$$

" $\Leftarrow$ ": Sei nun vorausgesetzt, dass für jedes $\varepsilon > 0$ die Menge

$$S_\varepsilon := \{k \in \mathbb{N} : x_k \notin B_\varepsilon(a)\}$$

endlich ist. Dann besitzt S_ε ein Maximum k_ε (wobei man im Fall $S_\varepsilon = \emptyset$ z. B. $k_\varepsilon := 0$ setzen kann). Für alle $k > k_\varepsilon$ gilt daher $x_k \in B_\varepsilon(a)$, also $d(x_k, a) < \varepsilon$. Da dies für beliebiges $\varepsilon > 0$ gilt, folgt $x_k \rightarrow a$. q.e.d.

$$3. \lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a \iff \lim_{k \rightarrow \infty} d(x_k, a) = 0.$$

In anderen Worten: $(d_k)_{k \in \mathbb{N}}$ ist eine Nullfolge in $\mathbb{R}$,

$$d_k = d(x_k, a) \in \mathbb{R}.$$

1.1.8 Definition: Häufungspunkt

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Folge in X .

Ein Punkt $a \in X$ heißt *Häufungspunkt* der Folge, wenn eine Teilfolge $(x_{k_j})_{j \in \mathbb{N}}$ existiert, welche gegen a konvergiert.

Beispiel

$$\text{im } \mathbb{R} \quad x_k = (-1)^k = \{-1, 1, -1, 1, \dots\}$$

Bemerkung**Beobachtungen:**

- Der Grenzwert einer Folge ist ein Häufungspunkt der Folge. Jede konvergente Folge besitzt genau einen Häufungspunkt.
- Sei $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Folge in einem metrischen Raum X . Dann ist $a \in X$ genau dann ein Häufungspunkt der Folge, wenn in jeder ε -Kugelumgebung von a unendlich viele x_k liegen.

1.1.9 Definition: Konvergenz in $\mathbb{R}^n$

Sei $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{R}^n$,

$$x_k = \begin{pmatrix} x_{k,1} \\ \vdots \\ x_{k,n} \end{pmatrix}, \quad a = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n.$$

Dann heißt die Folge *konvergent* gegen ein $a \in \mathbb{R}^n$, wenn

$$\|x_k - a\|_\infty \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

Bemerkung

Sei $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{R}^n$ und $a \in \mathbb{R}^n$. Dann gilt

$$\|x_k - a\|_\infty \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty \iff \forall i = 1, \dots, n : \lim_{k \rightarrow \infty} x_{k,i} = a_i.$$

Komponentenweise Konvergenz in $\mathbb{R}^n$.

Insbesondere

$$\|x_k - a\|_\infty = \max_{i=1, \dots, n} |x_{k,i} - a_i| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0,$$

also für jedes i

$$|x_{k,i} - a_i| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

1.1.10 Satz: Bolzano-Weierstraß

Jede beschränkte Folge in $\mathbb{R}^n$ besitzt eine konvergente Teilfolge.

Beweis

Sei $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ beschränkt in $\mathbb{R}^n$. Dann sind für alle $i = 1, \dots, n$ die Komponentenfolgen $(x_{k,i})_{k \in \mathbb{N}}$ beschränkt in $\mathbb{R}$.

Nach dem Bolzano-Weierstraßsatz in $\mathbb{R}$ existiert eine konvergente Teilfolge $(x_{k_j^{(1)},1})_{j \in \mathbb{N}}$ der ersten Komponentenfolge $(x_{k,1})_{k \in \mathbb{N}}$ mit

$$x_{k_j^{(1)},1} \rightarrow a_1 \in \mathbb{R} \quad (j \rightarrow \infty).$$

Aus der so erhaltenen Teilfolge betrachten wir die zweite Komponente. Da auch diese beschränkt ist, existiert eine Teilfolge $(x_{k_j^{(2)},2})_{j \in \mathbb{N}}$ von $(x_{k_j^{(1)},2})_{j \in \mathbb{N}}$ mit

$$x_{k_j^{(2)},2} \rightarrow a_2 \in \mathbb{R} \quad (j \rightarrow \infty).$$

Induktiv verfahren wir für $i = 3, \dots, n$: Aus der bereits gewählten Teilfolge wählen wir jeweils eine weitere Teilfolge, so dass die i -te Komponente konvergiert. Dadurch erhalten wir verschachtelte Indizes

$$k_1^{(1)} < k_2^{(1)} < \dots, \quad k_1^{(2)} < k_2^{(2)} < \dots, \quad \dots, \quad k_1^{(n)} < k_2^{(n)} < \dots$$

mit $k_j^{(i+1)} \in \{k_\ell^{(i)} : \ell \in \mathbb{N}\}$ für alle i .

Betrachte die Diagonalfolge $k_j := k_j^{(n)}$. Dann konvergiert für jede Komponente

$$x_{k_j,i} \rightarrow a_i \in \mathbb{R} \quad (j \rightarrow \infty), \quad i = 1, \dots, n.$$

Ergebnis: Es existiert eine konvergente Teilfolge $(x_{k_j})_{j \in \mathbb{N}}$ von $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ mit $x_{k_j} \rightarrow a$. $\square$

1.1.11 Satz: Äquivalenz der Normen

In einem endlichdimensionalen Vektorraum $\mathbb{R}^n$ sind alle Normen äquivalent zur Maximumnorm (l_∞). D.h. zu jeder Norm $\|\cdot\|$ existieren Konstanten $m, M > 0$, sodass

$$m\|x\|_\infty \leq \|x\| \leq M\|x\|_\infty \quad \text{für alle } x \in \mathbb{R}^n.$$

Beweis

COMING SOON

Bemerkung

Folgerung: Auf dem $\mathbb{R}^n$ sind alle Konvergenzen in irgendeiner Norm äquivalent zur Konvergenz in der ℓ_∞ -Norm ($\iff$ komponentenweise Konvergenz).

Satz 2.1.11 gilt nur in endlichdimensionalen Räumen.

Vergleich: Raum $C[a, b]$ und Konvergenz von Folgen $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset C[a, b]$ in Maximum- und L^2 -Norm.

Cauchy-Folgen und Vollständigkeit metrischer Räume**1.1.12 Definition: Cauchy-Folge**

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Eine Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ in X heißt *Cauchy-Folge*, falls für alle $\varepsilon > 0$ ein $k^* \in \mathbb{N}$ existiert, sodass

$$d(x_k, x_m) < \varepsilon \quad \forall k, m \geq k^*.$$

Bemerkung

$$\begin{aligned} \mathbb{R} \quad (x_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R} \text{ ist eine C.F., falls} \\ \forall \varepsilon > 0 \exists k^*, \text{ sodass } |x_k - x_m| < \varepsilon \\ \forall k, m \geq k^* \end{aligned}$$

1.1.13 Satz: Eigenschaften von Cauchy-Folgen

In einem metrischen Raum gilt:

- (i) Jede konvergente Folge ist eine Cauchy-Folge.
- (ii) Jede Cauchy-Folge ist beschränkt.
- (iii) Eine Cauchy-Folge hat höchstens einen Häufungspunkt. Sie konvergiert genau dann, wenn sie einen Häufungspunkt besitzt.

Beweis

- (i) Sei $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ und $x_k \rightarrow x$.

Sei $\varepsilon > 0$ gegeben. Dann existiert $k^* \in \mathbb{N}$ so, dass

$$d(x_k, x) < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{für alle } k \geq k^*$$

(Definition des Grenzwerts). Für alle $k, n \geq k^*$ gilt dann wegen der Dreiecksungleichung

$$d(x_k, x_n) \leq d(x_k, x) + d(x, x_n) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Damit ist (x_k) eine Cauchy-Folge.

- (ii) Sei $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge. Setze $\varepsilon = 1$. Dann existiert k^* so, dass

$$d(x_{k^*}, x_n) < 1 \quad \text{für alle } n \geq k^*.$$

Definiere

$$R := 1 + \max\{d(x_\ell, x_{k^*}) : \ell = 1, \dots, k^* - 1\} < \infty.$$

Dann liegt die ganze Folge in der Kugel $B_R(x_{k^*})$, also ist $\{x_k : k \in \mathbb{N}\}$ beschränkt.

- (iii) Sei x ein Häufungs- bzw. Anhäufungspunkt (H.P.) der Cauchy-Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ und sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Da (x_k) Cauchy ist, existiert $k^* \in \mathbb{N}$ mit

$$d(x_k, x_n) < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{für alle } k, n \geq k^*.$$

Weil x Häufungswert der Folge ist, gibt es ein $m^* \geq k^*$ mit

$$d(x, x_{m^*}) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Für alle $k \geq k^*$ folgt dann

$$d(x_k, x) \leq d(x_k, x_{m^*}) + d(x_{m^*}, x) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Damit gilt $x_k \rightarrow x$. $\square$

1.1.14 Definition: Vollständiger metrischer Raum

Ein metrischer Raum heißt *vollständig*, wenn jede Cauchy-Folge in ihm konvergiert.

Korollar 15 Vollständigkeit und Cauchy-Folgen

In einem vollständigen metrischen Raum ist eine Folge genau dann eine Cauchy-Folge, wenn sie konvergiert.

Beweis

Folgt aus Eigenschaften von C.F. (Satz 2.1.13 (i)) und Definition 2.1.14. q.e.d.

Bemerkung

$$(X, d) \text{ vollständig} \iff (\text{C.F.} \Rightarrow \text{Konvergenz})$$

1.1.16 Satz: Vollständigkeit von $\mathbb{R}^n$

Der Raum $\mathbb{R}^n$ ist vollständig. Als normierter Raum ist er daher ein Banachraum.

Beweis

Sei $(x_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^n$ C.F.

Zu zeigen: Es existiert $a \in \mathbb{R}^n$ mit $x_k \rightarrow a$ für $k \rightarrow \infty$.

Betrachte die i -te Komponente $x_{k,i}$ von x_k . Für alle $i = 1, \dots, n$ gilt

$$|x_{k,i} - x_{m,i}| \leq \|x_k - x_m\|_\infty \xrightarrow{k, m \rightarrow \infty} 0,$$

da $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge in $\mathbb{R}^n$ ist. Daher ist für jedes feste i die Folge $(x_{k,i})_{k \in \mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge in $\mathbb{R}$. Da $\mathbb{R}$ vollständig ist, existiert für jedes i ein Grenzwert $a_i \in \mathbb{R}$ mit

$$x_{k,i} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} a_i.$$

Damit konvergieren alle Komponenten von x_k und es folgt die komponentenweise Konvergenz

$$x_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} a := (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n.$$

□

1.2 Topologie metrischer Räume

1.2.1 Definition: Offene und abgeschlossene Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (i) Eine Menge $U \subset X$ heißt *Umgebung* von $x \in X$, wenn ein $\varepsilon > 0$ existiert mit $B_\varepsilon(x) \subset U$.
- (ii) Eine Menge $U \subset X$ heißt *offen*, wenn sie Umgebung jedes ihrer Punkte $x \in U$ ist, d.h. $\forall x \in U \exists \varepsilon > 0$ mit $B_\varepsilon(x) \subset U$.
- (iii) Eine Menge $A \subset X$ heißt *abgeschlossen*, wenn ihr Komplement $A^C := X \setminus A$ offen ist.

Beispiel

COMING SOON

1.2.2 Satz: Hausdorff'sches Trennungsaxiom

In jedem metrischen Raum existieren zu zwei verschiedenen Punkten $x \neq y$ offene Umgebungen U von x und V von y , sodass $U \cap V = \emptyset$.

1.2.3 Satz: Eigenschaften offener Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Dann gilt:

- (1) Der Durchschnitt zweier offener Mengen ist offen.
- (2) Die Vereinigung beliebig vieler offener Mengen ist offen.

1.2.4 Satz: Eigenschaften abgeschlossener Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (1) Die Vereinigung zweier abgeschlossener Mengen ist abgeschlossen.
- (2) Der Durchschnitt beliebig vieler abgeschlossener Mengen ist abgeschlossen.

1.2.5 Definition: Rand einer Menge

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $Y \subset X$.

Ein Punkt $x \in X$ heißt *Randpunkt* von Y , wenn jede Umgebung von x sowohl Punkte aus Y als auch aus $X \setminus Y$ enthält.

Die Menge aller Randpunkte heißt der *Rand* ∂Y von Y .

Beispiel

COMING SOON

1.2.6 Definition: Offene Kugel

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Für $x \in X$ und $R > 0$ ist die offene Kugel definiert durch

$$B_R(x) := \{y \in X : d(x, y) < R\}.$$

1.2.7 Definition: Offene und abgeschlossene Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (i) $U \subset X$ heißt Umgebung von $x \in X$, wenn ein $\varepsilon > 0$ existiert mit $B_\varepsilon(x) \subset U$.
- (ii) U heißt offen, wenn sie Umgebung jedes ihrer Punkte ist.
- (iii) $A \subset X$ heißt abgeschlossen, wenn das Komplement $X \setminus A$ offen ist.

1.2.8 Satz: Hausdorff'sches Trennungsaxiom

In jedem metrischen Raum existieren zu zwei verschiedenen Punkten $x \neq y$ offene Umgebungen U von x und V von y , sodass $U \cap V = \emptyset$.

1.2.9 Satz: Eigenschaften offener Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (1) Der Durchschnitt zweier offener Mengen ist offen.
- (2) Die Vereinigung beliebig vieler offener Mengen ist offen.

1.2.10 Satz: Eigenschaften abgeschlossener Mengen

Sei (X, d) ein metrischer Raum.

- (1) Die Vereinigung zweier abgeschlossener Mengen ist abgeschlossen.
- (2) Der Durchschnitt beliebig vieler abgeschlossener Mengen ist abgeschlossen.

1.2.11 Definition: Rand einer Menge

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $Y \subset X$. Ein Punkt $x \in X$ heißt Randpunkt von Y , wenn jede Umgebung von x sowohl Punkte aus Y als auch aus $X \setminus Y$ enthält. Die Menge aller Randpunkte heißt der Rand ∂Y .

1.2.12 Definition: Inneres und Abschluss

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $Y \subset X$.

- (i) Das *Innere* von Y ist die Menge $Y^\circ := Y \setminus \partial Y$.
- (ii) Der *Abschluss* von Y ist die Menge $\bar{Y} := Y \cup \partial Y$.

1.2.13 Satz: Charaktisierung von Abschluss, Inneres und Rand

Sei (X, d) ein metrischer Raum und sei $Y \subset X$.

- 1. Y° ist die größte offene, in Y enthaltene Menge.
- 2. $\bar{Y}$ ist die kleinste abgeschlossene Menge, die Y enthält.
- 3. ∂Y ist abgeschlossen.

1.2.14 Satz: Charaktisierung des Abschlusses anhand von Folgen

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $A \subset X$. Folgende Aussagen sind äquivalent:

- (i) A ist abgeschlossen.
- (ii) Sei $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ eine beliebige konvergente Folge in A mit $x_k \rightarrow x$. Dann gilt: $x \in A$.

1.2.15 Satz: Charaktisierung des Randes anhand von Folgen

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $A \subset X$. Dann sind die folgenden Aussagen äquivalent:

- 1. $x \in \partial A$.
- 2. Es existiert eine Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ in A mit $x_k \rightarrow x$ und eine Folge $(x_k^c)_{k \in \mathbb{N}}$ in A^c mit $x_k^c \rightarrow x$.

1.2.16 Definition: Topologie

Für eine Menge X heißt ein System $\mathcal{T}$ von Teilmengen $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ *Topologie* auf X , falls folgende Eigenschaften erfüllt sind:

- 1. Die leere Menge und die Menge selbst sind in der Topologie enthalten:

$$\emptyset, X \in \mathcal{T}$$

- 2. Für $U, V \in \mathcal{T}$ gilt auch $U \cap V \in \mathcal{T}$
- 3. Für eine beliebige Indexmenge I gilt

$$U_i \in \mathcal{T}, \forall i \in I \Rightarrow \bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}.$$

Ein *topologischer Raum* ist ein Paar $(X, \mathcal{T})$.

Eine Teilmenge $U \subset X$ heißt *offen*, wenn $U \in \mathcal{T}$.

$A \subset X$ heißt *abgeschlossen*, wenn ihr Komplement $A^c \in \mathcal{T}$.

Eine Äquivalente Definition für den metrischen Raum ist:

1.2.17 Definition: Topologischer Raum

Ein *topologischer Raum* ist ein Paar $(X, \mathcal{O})$, wobei $\mathcal{O} \subseteq \mathcal{P}(X)$ eine Familie von Teilmengen ist (offene Mengen), sodass gilt:

- 1. Die Leere Menge und die Menge X sind in $\mathcal{O}$:

$$\emptyset, X \in \mathcal{O}$$

- 2. Endliche Schnitte offener Mengen sind offen:

$$U_1, \dots, U_k \in \mathcal{O}, k \in \mathbb{N} \Rightarrow \bigcap_{i=1}^k U_i \in \mathcal{O}$$

- 3. Beliebige Vereinigungen offener Mengen sind offen:

$$\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{O} \Rightarrow \bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{O}$$

$\mathcal{O}$ heißt dann auch *Topologie auf X*

1.3 Kompaktheit

1.3.1 Definition: Kompaktheit

Sei (X, d) ein metrischer Raum und eine Menge $K \subset X$ gegeben.

Eine *offene Überdeckung* von K ist eine Familie $\{V_i \mid i \in I\}$ von offenen Mengen $V_i \subset X$ mit der Indexmenge I und $K \subset \bigcup_{i \in I} V_i$. Dann heißt K

- (i) *folgenkompakt*, wenn für jede Folge $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ in K eine konvergente Teilfolge $(x_{k_j})_{j \in \mathbb{N}}$ und ein Grenzwert $x \in K$ existiert mit $\lim_{j \rightarrow \infty} x_{k_j} = x$.
- (ii) *Überdeckungskompakt* oder auch nur *kompakt*, wenn es zu jeder offenen Überdeckung von K eine endliche Teilüberdeckung gibt, das heißt: Für jede Familie offener Mengen $\{V_i\}_{i \in I}$ mit $K \subset \bigcup_{i \in I} V_i$ gibt es endlich viele Indizes

$$M = \{i_1, \dots, i_n\} \subset I, \quad K \subset \bigcup_{i \in M} V_i$$

1.3.2 Satz: metrische Räume: Überdeckungskompaktheit $\Leftrightarrow$ Folgenkompaktheit

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $K \subset X$.

Dann ist K (überdeckungs-)kompakt genau dann, wenn K folgenkompakt ist.

Lemma 3 Hilfslemma:

COMING SOON

1.3.4 Satz: metrische Räume: Kompakt $\Rightarrow$ abgeschlossen und beschränkt

In einem metrischen Raum ist jede kompakte Menge abgeschlossen und beschränkt.

1.3.5 Satz:

Sei (X, d) ein metrischer Raum, $K \subset X$ kompakt und $A \subset K$ abgeschlossen. Dann ist A kompakt.

1.3.6 Satz: Heine–Borel

Sei $(\mathbb{R}^n, d)$ der metrische Raum aller reellen n -Tupel mit der euklidischen Metrik.

Dann sind folgende Aussagen äquivalent:

- (i) K ist kompakt.
- (ii) K ist beschränkt und abgeschlossen.

1.3.7 Satz: Hilfssatz

Es seien $a_i, b_i \in \mathbb{R}$, $a_i \leq b_i$, $i = 1, \dots, n$.

Dann ist der abgeschlossene Quader

$$Q := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n : a_i \leq x_i \leq b_i, \ i = 1, \dots, n \right\}$$

kompakt.

1.4 Geometrie in $\mathbb{K}^n$

1.4.1 Definition: Skalarprodukt

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Eine Abbildung $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{K}$ heißt *Skalarprodukt*, wenn gilt:

S1 Definitheit:

$$\langle x, x \rangle \in \mathbb{R} \text{ und } \langle x, x \rangle \geq 0, \quad \langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

S2 Symmetrie

$$\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}.$$

S3 Linearität im ersten Argument

$$\langle \alpha x_1 + \beta x_2, y \rangle = \alpha \langle x_1, y \rangle + \beta \langle x_2, y \rangle, \quad \forall x_1, x_2, y \in V, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}.$$

Bemerkung

COMING SOON

Lemma 2 Cauchy–Schwarz–Ungleichung

Für ein Skalarprodukt $(\cdot, \cdot)$ auf V über $\mathbb{K}$ gilt die Cauchy-Schwarz-Ungleichung

$$|(\cdot, \cdot)|^2 \leq (\cdot, \cdot) \cdot (\cdot, \cdot), \quad x, y \in V.$$

Korollar 3 Hilbert–Raum

(a) Ein Skalarprodukt $(\cdot, \cdot)$ auf V über $\mathbb{K}$ erzeugt eine Norm durch

$$\|x\| := \sqrt{(\cdot, \cdot)}, \quad x \in V.$$

Falls ein normierter Raum $(V, (\cdot, \cdot))$ vollständig ist, so heißt das Paar $(V, (\cdot, \cdot))$ *Hilbert-Raum*.

(b) Das euklidische Skalarprodukt $(\cdot, \cdot)_2$ auf $\mathbb{K}^n$ ist definiert durch

$$(x, y)_2 := \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i}, \quad x = (x_1, \dots, x_n)^\top, \quad y = (y_1, \dots, y_n)^\top.$$

In $\mathbb{R}^n$ gilt entsprechend $(x, y)_2 = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$.

Dieses Skalarprodukt erzeugt die euklidische Norm (die ℓ_2 -Norm)

$$\|x\|_2 := \sqrt{(x, x)_2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}.$$

Somit ist $(\mathbb{K}^n, (\cdot, \cdot)_2)$ ein Hilbert-Raum.

(— Vergleiche Def. 1.16 VL1.)

Lemma 4 Ungleichung von Young

Seien $p, q \in \mathbb{R}$, $p > 1$, $q < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Dann gilt

$$|x \cdot y| \leq \frac{|x|^p}{p} + \frac{|y|^q}{q}, \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

Lemma 5 Ungleichung von Hölder

Seien $p, q \in \mathbb{R}$, $p > 1$, $q < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Dann gilt

$$|(x, y)_2| \leq \|x\|_p \cdot \|y\|_q \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n,$$

wobei

- $(x, y)_2$ das euklidische Skalarprodukt,
- $\|x\|_p$ die ℓ_p -Norm von x ,
- $\|y\|_q$ die ℓ_q -Norm von y .

Lemma 6 Ungleichung von Minkowski

Sei $p \in \mathbb{R}$, $1 \leq p < \infty$ oder $p = \infty$. Dann gilt

$$\|x + y\|_p \leq \|x\|_p + \|y\|_p.$$

$\leadsto$ Dreiecksungleichung für die ℓ_p -Norm.

1.4.7 Definition: Orthogonalität und Orthonormalsystem

1. Die Vektoren $x, y \in K^n$ heißen *orthogonal*, falls $\langle x, y \rangle_2 = 0$.
2. Ein Satz von Vektoren $\{a^{(1)}, \dots, a^{(m)}\}$, $a^{(i)} \neq 0$ und $a^{(i)} \in \mathbb{K}$, $i = 1, \dots, m$ heißt *Orthogonalsystem*, wenn

$$\underbrace{\langle a^{(k)}, a^{(\ell)} \rangle_2 = 0}_{\text{paarweise orthogonal}} \quad \text{für } k \neq \ell$$

3. Ist zusätzlich $\langle a^{(k)}, a^{(k)} \rangle_2 = 1$, so heißt es *Orthonormalsystem* bzw. *Orthogonalbasis*.

Lemma 8

Sei $\{a^{(k)}, k = 1, \dots, n\}$ eine Orthonormalbasis des $\mathbb{K}^n$.
Dann gibt es $\forall x \in \mathbb{K}^n$ eine Darstellung

$$x = \sum_{k=1}^n \langle x, a^{(k)} \rangle_2 a^{(k)}, \quad x \in \mathbb{K}^n,$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{Fourierentwicklung} \\ a^{(k)} \sim e^{ikx} \\ x \sim f(x) \\ c_k \sim \langle f, e^{ikx} \rangle_{L^2} \end{array} \right) \quad \text{mit} \quad f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ikx}.$$

und es gilt die Vollständigkeitsrelation (Gleichung von Parseval)

$$\|x\|_2^2 = \sum_{k=1}^n |\langle x, a^{(k)} \rangle_2|^2 = \sum_{k=1}^n |c_k|^2,$$

(bei Funktionen:)

$$\|f\|_{L^2}^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |c_k|^2 \cdot 2\pi.$$

1.4.9 Satz: Gram–Schmidt–Verfahren

Sei $\{a^{(1)}, \dots, a^{(n)}\}$ eine Basis des $\mathbb{K}^n$.

Dann ist $\{b^{(1)}, \dots, b^{(n)}\}$, konstruiert durch das **Orthogonalisierungsverfahren** von Gram und Schmidt, eine **Orthonormalbasis**:

$$b^{(1)} := \frac{a^{(1)}}{\|a^{(1)}\|_2}.$$

Für $k = 2, \dots, n$ setze man

$$\tilde{b}^{(k)} := a^{(k)} - \sum_{j=1}^{k-1} (a^{(k)}, b^{(j)})_2 \cdot b^{(j)}, \quad b^{(k)} := \frac{\tilde{b}^{(k)}}{\|\tilde{b}^{(k)}\|_2}.$$